

# **Phát hiện bình luận ngôn từ thù ghét và giám sát, phát hiện chủ đề tấn công**

Danh sách thành viên nhóm 13:

- Võ Minh Quyền - 22521227
- Võ Anh Quân - 22521192

GVHD: TS.Đỗ Trọng Hợp

# Đóng góp của đề tài

## Xây dựng bộ dữ liệu Target Hate Speech      Ứng dụng thực tiễn

- Gán nhãn bán thủ công ~15.000 bình luận thực tế.
- Rút gọn từ 5 nhóm (ViTHSD) xuống 3 nhóm cốt lõi (Cá nhân, Tổ chức, Xã hội) để tăng độ tập trung.
- Định nghĩa và gán nhãn 19 phương thức tấn công cho gần 4.000 bình luận thù ghét cực đoan.
- Tích hợp thành công mô hình vào luồng xử lý thời gian thực (Kafka, Spark Streaming).
- Xây dựng Dashboard giám sát và cảnh báo tự động, minh chứng khả năng triển khai thực tế của bộ dữ liệu.

# Tổng quan Dataset

## Nguồn gốc

- Thu thập 15,298 bình luận thực tế từ Youtube, Facebook, Reddit
- Đặc điểm là văn bản ngắn, không chuẩn hóa, chứa nhiều teencode, từ lóng, viết tắt và tiếng Việt không dấu.

## Gán nhãn mục tiêu & mức độ

- 3 nhóm đối tượng: Cá nhân (Individual), Nhóm/Tổ chức (Group), Xã hội (Societal).
- 4 mức độ đánh giá: 0: Normal -> 1: Clean -> 2: Offensive -> 3: Hate.

## Gán nhãn phương thức tấn công

- Dữ liệu lọc: 3.693 bình luận thù ghét (có ít nhất 1 nhãn mức độ 3)
- Tiến hành gán thêm cho cột `type_attack`, bao gồm 19 loại, mỗi bình luận có thể có nhiều `type_attack`.

| Loại tấn công     | Định nghĩa                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threat            | Đe dọa sử dụng bạo lực, gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của đối tượng.             |
| Scam              | Các nội dung dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quảng cáo gian lận hoặc đánh cắp thông tin cá nhân. |
| Misinformation    | Lan truyền thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng hoặc thuyết âm mưu gây hoang mang dư luận           |
| Boycott           | Kêu gọi đám đông ngừng ủng hộ, ngừng sử dụng sản phẩm/dịch vụ hoặc cô lập một cá nhân/tổ chức       |
| Body Shaming      | Chê giễu, bình phẩm ác ý về đặc điểm cơ thể, ngoại hình của người khác.                             |
| Sexual Harassment | Sử dụng ngôn từ khiếm nhã, thô tục về tình dục hoặc gạ gẫm không mong muốn.                         |
| Intelligence      | Miệt thị năng lực tư duy, trí thông minh của đối tượng (ví dụ: chửi ngu dốt, thiếu hiểu biết).      |
| Moral             | Công kích đạo đức, lối sống, cách hành xử hoặc nhân cách của đối tượng.                             |
| Victim Blaming    | Quy trách nhiệm hoặc chỉ trích nạn nhân trong các sự việc rủi ro thay vì thủ phạm.                  |
| Gender            | Phân biệt đối xử, định kiến hoặc thù ghét dựa trên giới tính (nam/nữ/LGBT+).                        |
| Regionalism       | Kỳ thị, công kích nguồn gốc địa lý, giọng nói hoặc văn hóa của người dân các vùng miền khác nhau.   |
| Racism            | Thù ghét hoặc kỳ thị dựa trên màu da, sắc tộc hoặc nguồn gốc dân tộc.                               |
| Classism          | Kỳ thị dựa trên địa vị xã hội, mức thu nhập hoặc nghề nghiệp (giàu/nghèo, sang/hèn).                |
| Religion          | Xúc phạm, báng bổ niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng hoặc các chức sắc tôn giáo.                         |
| Politics          | Công kích cực đoan về quan điểm chính trị, đảng phái, chính sách hoặc lãnh đạo nhà nước             |
| Social Issues     | Bình luận tiêu cực, cực đoan xoay quanh các vấn đề nóng hoặc tệ nạn xã hội.                         |
| Product           | Chê bai, "dìm hàng" chất lượng sản phẩm hoặc thương hiệu một cách thù địch, thiếu căn cứ.           |
| Community         | Tấn công nhắm vào một nhóm cộng đồng cụ thể (ví dụ: cộng đồng fan, nhóm sở thích)                   |
| Other             | Các nội dung mang tính thù ghét hoặc tấn công nhưng không thuộc các phân loại trên.                 |

# Mô hình

## Mô hình THSD:

- Kiến trúc: Học đa nhiệm lai (PhoBERT + Bi-GRU + Multi-scale CNN)
  - Backbone là PhoBERT Base (chỉ fine-tune 4 lớp cuối).
  - Dữ liệu từ PhoBERT được đẩy qua 2 nhánh:
    - i. Nhánh Bi-GRU: Nhằm bắt sự phụ thuộc ngữ cảnh chuỗi từ 2 chiều.
    - ii. Nhánh Multi-scale CNN: Trích xuất các đặc trưng cục bộ (nhận diện nhanh các cụm từ thù ghét/teencode) qua nhiều kích thước bộ lọc.
  - Gộp đặc trưng: Nối đầu ra của GRU và CNN -> Lớp Dense (256) -> Batch Normalization -> Dropout.
- Đầu ra: 3 nhãn phân loại độc lập cho 3 nhóm đối tượng (Cá nhân, Tổ chức, Xã hội). Mỗi nhãn là một mức độ từ 0 đến 3 (0: Normal -> 3: Hate).

## Mô hình phân loại type\_attack:

- Đầu vào là các bình luận thù ghét cực đoan (có ít nhất 1 nhãn target là 3)
- Đầu ra: Vector 19 chiều (0 hoặc 1). Mô hình có thể gán đồng thời nhiều nhãn phương thức tấn công (như Đe dọa, Phân biệt vùng miền,...) cho cùng một bình luận.



# Kết quả thực nghiệm & đánh giá

## Mô hình THSD:

- PhoBERT Hybrid áp đảo SVM ở mọi chỉ số, đặc biệt là Accuracy và Weighted/Macro F1.
- Mô hình học sâu xử lý tốt các câu ngắn, ẩn ý, khắc phục điểm yếu "chỉ đếm từ vựng" của SVM. Tuy nhiên, điểm F1-Macro ở các lớp thù ghét vẫn bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng dữ liệu gốc

## Mô hình phân loại type\_attack:

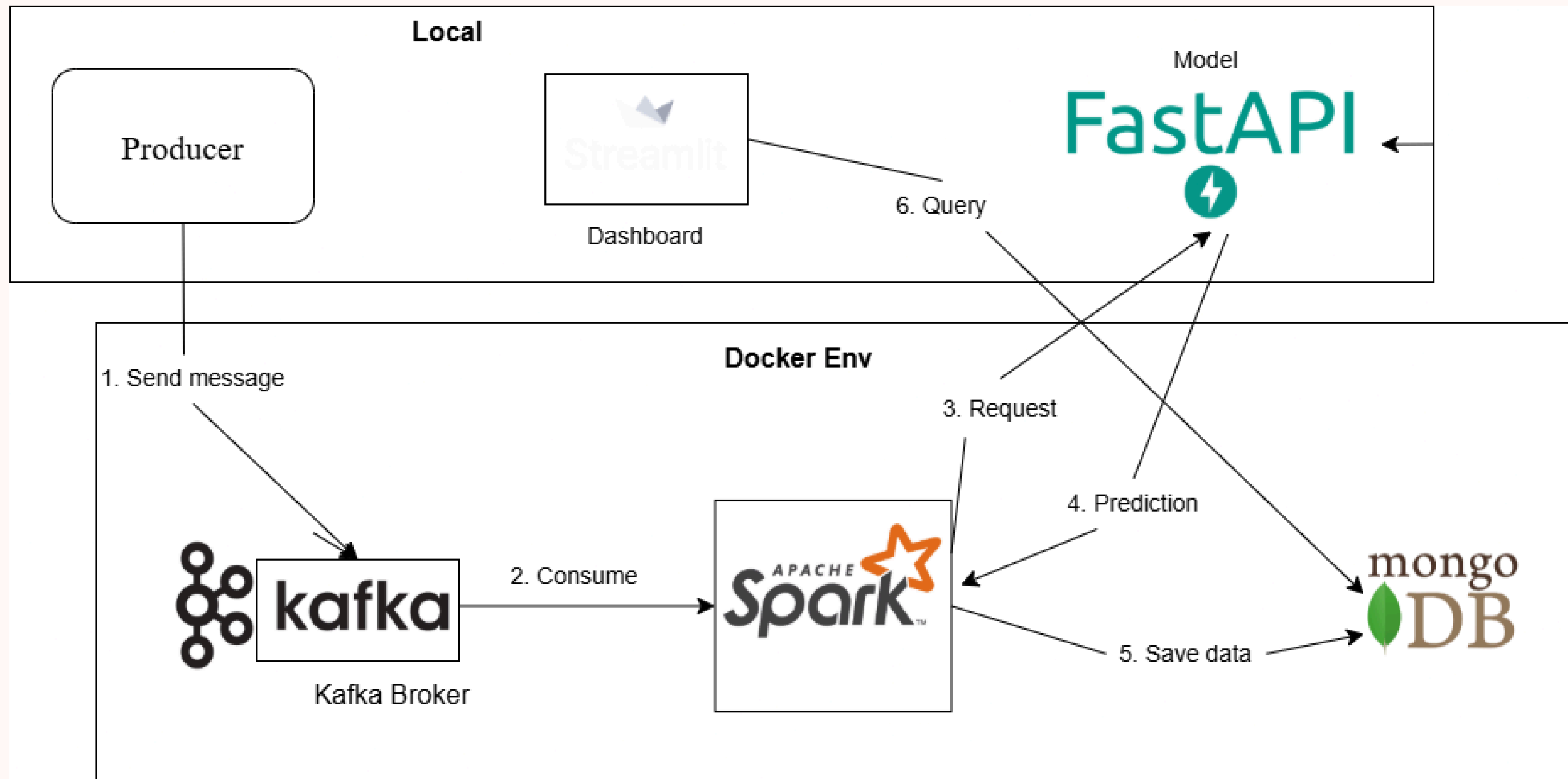
- Hiệu suất tổng thể: F1-Micro đạt ~0.60 , Hamming Loss cực kỳ thấp 0.0613 (sai số trên từng nhãn rất nhỏ).
- Nhóm nhận diện tốt: Intelligence, Moral, Threat (F1 từ 0.64 đến 0.78).
- Nhóm hạn chế: Misinformation, Boycott, Victim Blaming (F1 = 0.00) do thiếu hụt mẫu huấn luyện trầm trọng.

| Đối tượng (Target) | Chỉ số đánh giá | Baseline SVM (TF-IDF) | PhoBERT Hybrid |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Individual         | Accuracy        | 43%                   | 88%            |
|                    | F1-Score        | 0.39                  | 0.58           |
| Group              | Accuracy        | 53%                   | 65%            |
|                    | F1-Score        | 0.34                  | 0.38           |
| Societal           | Accuracy        | 83%                   | 88%            |
|                    | F1-Score        | 0.38                  | 0.48           |

|                   | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Threat            | 0.60      | 0.69   | 0.64     | 36      |
| Scam              | 0.14      | 0.09   | 0.11     | 11      |
| Misinformation    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 8       |
| Boycott           | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 4       |
| Body Shaming      | 0.61      | 0.50   | 0.55     | 28      |
| Sexual Harassment | 0.34      | 0.33   | 0.34     | 33      |
| Intelligence      | 0.83      | 0.74   | 0.78     | 102     |
| Moral             | 0.62      | 0.74   | 0.67     | 131     |
| Victim Blaming    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 4       |
| Gender            | 0.60      | 0.17   | 0.26     | 18      |
| Regionalism       | 0.70      | 0.54   | 0.61     | 13      |
| Racism            | 0.54      | 0.47   | 0.50     | 15      |
| Classism          | 0.33      | 0.08   | 0.13     | 12      |
| Religion          | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 4       |
| Politics          | 0.86      | 0.70   | 0.78     | 81      |
| Social Issues     | 0.43      | 0.57   | 0.49     | 21      |
| Product           | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 6       |
| Community         | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 12      |
| Other             | 0.40      | 0.36   | 0.38     | 22      |
| micro avg         | 0.64      | 0.57   | 0.60     | 561     |
| macro avg         | 0.37      | 0.32   | 0.33     | 561     |
| weighted avg      | 0.60      | 0.57   | 0.57     | 561     |
| samples avg       | 0.62      | 0.58   | 0.57     | 561     |

***Bảng đánh giá trên tập test mô hình type attack, với threshold = 0.3***

# Demo





# Hướng phát triển

## Tối ưu hóa hiệu năng

- Chuyển đổi từ cơ chế gọi API HTTP hiện tại sang In-process Inference.
- Ứng dụng các thư viện tối ưu hóa như ONNX Runtime, TensorRT hoặc Ray Serving để quản lý phân phối model trên cụm phân tán, giúp loại bỏ độ trễ mạng và giảm tải tài nguyên

## Cải thiện mô hình

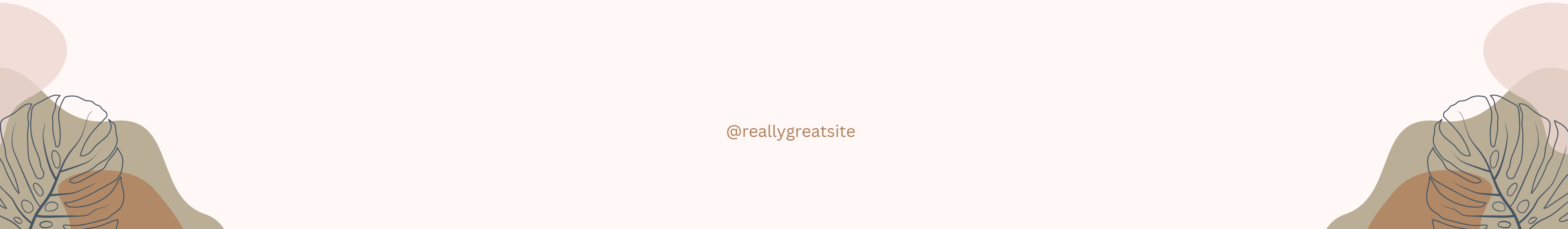
- Áp dụng kỹ thuật Active Learning kết hợp cơ chế phản hồi trên Dashboard, cho phép mô hình tự học lại từ các nhãn được quản trị viên gán lại.
- Kết hợp Focal Loss hoặc Data Augmentation để giải quyết triệt để vấn đề mất cân bằng dữ liệu ở các nhóm nhãn thiểu số.

## Mở rộng phạm vi ứng dụng

- Thay thế module giả lập nguồn tin (Producer) bằng các Kafka Connectors thực tế.
- Đấu nối trực tiếp vào API của các nền tảng mạng xã hội lớn (Facebook, YouTube, TikTok) để đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu sống (Live Data)



Thank  
You



@reallygreatsite